

وظیفه: (Task)

این موجودیت کوچکترین واحد اجرایی (Atomic Unit) در سیستم است. یک Task دقیقاً یک عملگر فیزیکی یا محاسباتی است که یک کار مشخص (مانند استخراج ویژگی، پاکسازی داده یا آموزش مدل) را انجام می‌دهد Task. کاملاً مستقل است و هیچ درکی از سایر بخش‌های برنامه یا ترتیب اجرای آن‌ها ندارد. سیستم قابلیت‌هایی نظیر اجرای مجدد (Retries) و کش کردن (Caching) را در این سطح اعمال می‌کند.

جریان

(Flow):

The screenshot displays the Argo CD web interface. The top section, titled 'Runs', lists several completed pipeline runs. The bottom section, titled 'Flows', shows a list of flows with their last run status and details.

Runs Section:

Pipeline Name	Flow Name	Status	Time	Parameters	Duration	Task Runs
prediction-pipeline	pistachio-newt	Completed	2026/07/29 03:17:21 PM	0 Parameters	4.37 seconds	1 Task run
training-pipeline	daffy-scorpion	Completed	2026/07/29 03:12:43 PM	0 Parameters	277.59 seconds	7 Task runs
end-to-end-pipeline	affable-myna	Completed	2026/07/29 03:12:42 PM	0 Parameters	284.39 seconds	0 Task runs
prediction-pipeline	giga-porpoise	Completed	2026/07/29 02:45:38 PM	0 Parameters	5.11 seconds	1 Task run
training-pipeline	quantum-owl	Completed	2026/07/29 02:41:53 PM	0 Parameters	222.75 seconds	7 Task runs
end-to-end-pipeline	swinging-pudu	Completed	2026/07/29 02:41:52 PM	0 Parameters	231.62 seconds	0 Task runs
prediction-pipeline	arrogant-jacamar	Completed	2026/07/29 01:36:41 PM	0 Parameters	5.7 seconds	1 Task run
training-pipeline	sapphire-ringtail	Completed	2026/07/29 01:31:24 PM	0 Parameters	316.28 seconds	7 Task runs

Flows Section:

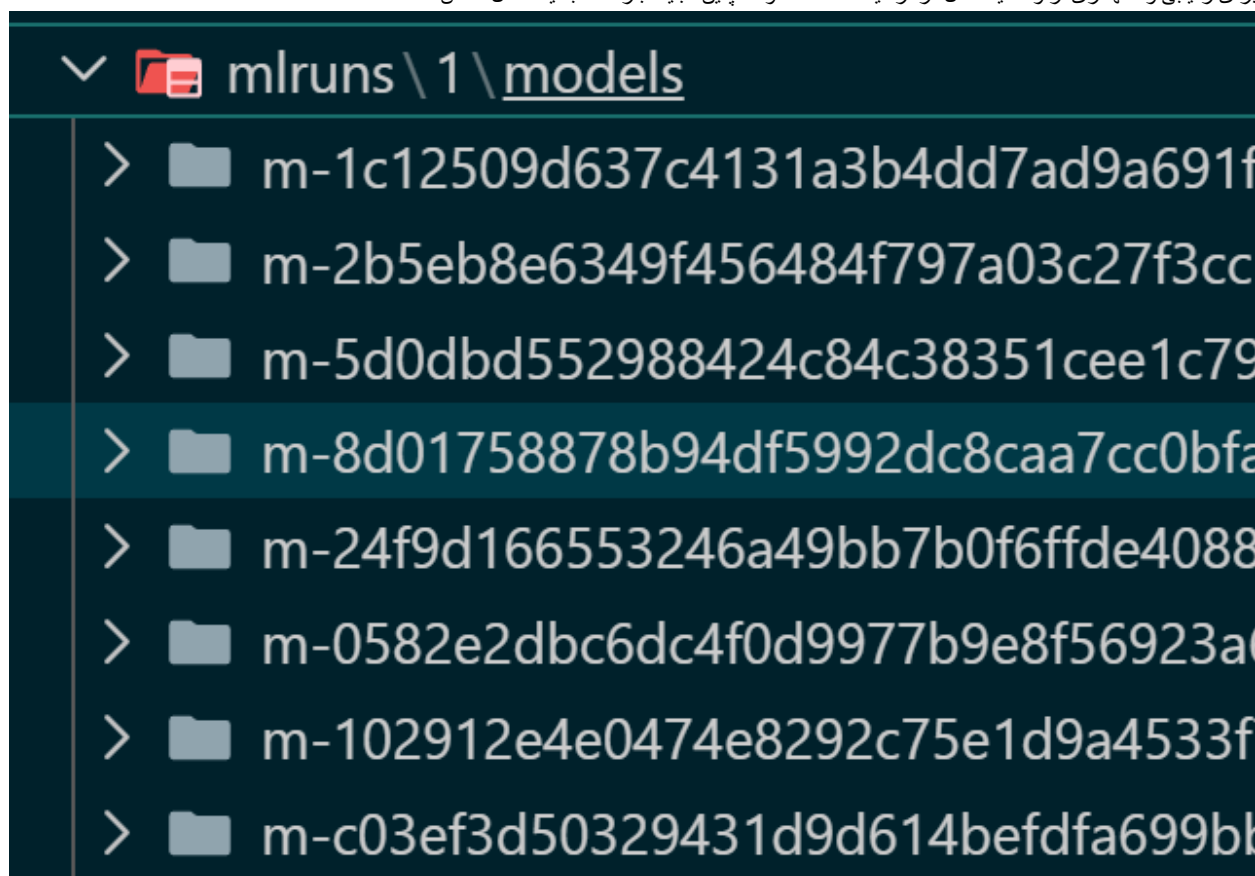
Flow	Last Run	Next Run	Deployments	Activity
end-to-end-pipeline Created Jul 29th, 2026 at 01:31 PM	✓ affable-myna	None		🟢
prediction-pipeline Created Jul 29th, 2026 at 01:36 PM	✓ pistachio-newt	None		🟢
training-pipeline Created Jul 29th, 2026 at 01:31 PM	✓ daffy-scorpion	None		🟢

این موجودیت ظرف نگهدارنده و ارکستراتور (Orchestrator) سیستم است. یک Flow تعیین می‌کند که Task ها در چه زمانی، با چه ترتیبی و با چه وابستگی‌هایی اجرا شوند. Flow مسئولیت مدیریت وضعیت (State Management) کل فرآیند و مسیریابی داده‌ها بین وظایف مختلف را بر عهده دارد.

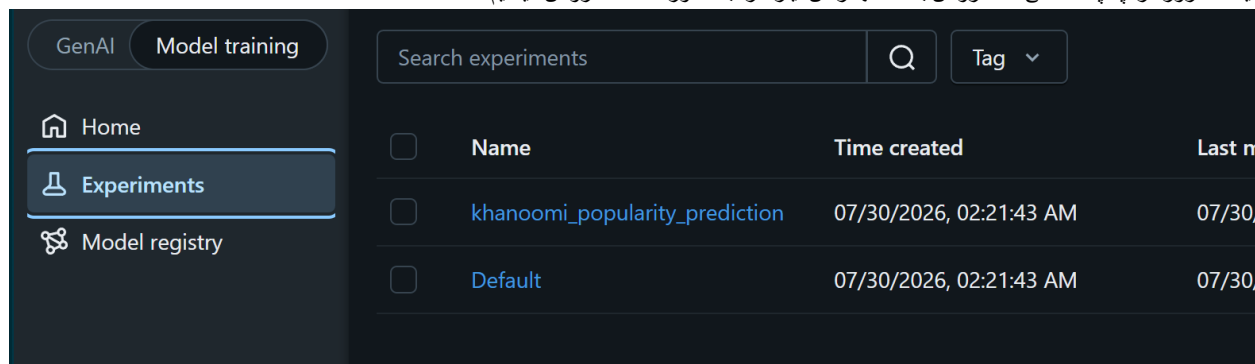
Mlflow:

mlflow ui --backend-store-uri sqlite:///mlflow.db

برای ردیابی و نگهداری از وضعیت مدل در آزمایشات مختلف و همچنین قابلیت بازگشت به یک مدل خاص



میبینیم که پس از هر اجرا تعدادی پوشه جدید در این آدرس اضافه شده و این موارد قابل مشاهده در سرور ml flow میباشد. خوبی mlflow این است که نیازی نیست سرور در لپتاپ شخصی دائما روشن باشد، تنها زمان نیاز آنرا با دستور گفته شده روشن میکنیم.



←

khanoomi_popula...

Runs

Models

Traces

Model registry

AssistantBeta

Docs

metrics.rmse < 1 and params.model = "tree"

All time

State: Active

Datasets

Sort: Created

Columns

Group by

Run Name	Created	Dataset	Duration	Source	Models
XGBoost	23 minutes ago	-	23.6s	.\train_a...	model
Gradient Boosting	24 minutes ago	-	1.1min	.\train_a...	khanoomi_popularity_b
Random Forest	25 minutes ago	-	36.3s	.\train_a...	model
Decision Tree	25 minutes ago	-	40.7s	.\train_a...	model
Lasso Regression	26 minutes ago	-	55.4s	.\train_a...	model
Ridge Regression	27 minutes ago	-	1.1min	.\train_a...	model

12 matching runs

GenAIModel training

←khanoomi_popula...

RunsModelsTracesModel registryAssistantBetaDocs

Models

Sort: CreatedColumnsGroup by

Model attributes			Model attributes		
Model name	Status	Created	Logged from	Source run	Registered models
model	Ready	23 minutes ago	.\train_and_evaluate.py	XGBoost	-
model	Ready	23 minutes ago	.\train_and_evaluate.py	Gradient Boosting	khanoomi_popularit
model	Ready	24 minutes ago	.\train_and_evaluate.py	Random Forest	-
model	Ready	25 minutes ago	.\train_and_evaluate.py	Decision Tree	-
model	Ready	26 minutes ago	.\train_and_evaluate.py	Lasso Regression	-
model	Ready	27 minutes ago	.\train_and_evaluate.py	Ridge Regression	-
model	Ready	43 minutes ago	train_and_evaluate.py	XGBoost	-

khanoomi_popularity_prediction > Runs

Gradient Boosting

OverviewModel metricsSystem metricsTracesArtifacts

Metric	Value	Models
val_r2	0.8467294362574248	model
val_adj_r2	0.8455860139439841	model
val_rmse	1.4071528450643946	model
val_mse	1.9800791293728204	model
val_rmsle	0.4319336578634588	model
val_mae	0.7523830666416804	model
val_mape	33.027268667320406	model
test_r2	0.8540611337239137	-
test_adj_r2	0.852972776077109	-

Run IDc9f9da2605484c168adff042872c40b3

Duration1.1min

Source.\train_and_evaluate.py

Registered prompts—

Datasets

None

Tags

model_type: Gradient Boostingselected_as_best: true

Registered models

11 models found. Load model